УДК 656.71:004.056

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ О НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

[Сведения об авторах скрыты для рецензирования]

Аннотация. Решения о готовности воздушного судна к посадке пассажиров и о завершении его обслуживания принимаются по отметкам исполнителей с мобильных рабочих мест и сообщениям оборудования; ошибочная или подложная отметка создаёт ложное представление о готовности. Предложен метод контроля целостности этих данных по технологическим зависимостям операций: он проверяет последовательность и полноту событий, минимальные длительности и согласованность источников, принимает поля, ослабляющие контроль, только при независимом подтверждении, удерживает решение о готовности до устранения несоответствий и по совокупности оборотов формирует подозрение на источник данных. Метод оценён в модельном эксперименте на синтетических журналах (14 000 оборотов, восемь видов нарушений); параметры генератора — допущения, не опирающиеся на данные эксплуатации. При доле ложных тревог 4,2 % выявлено 53,4 % нарушений целостности, но этот показатель задан составом выборки: 38 % нарушений обнаруживаются по построению, 31 % лежат вне возможностей метода. В содержательных случаях, где исход зависит от правил и допусков, метод выявил 50,2 % нарушений, монитор декларативных ограничений с теми же правилами — 48,6 %, проверка полей и времени — 10,3 %; различие с монитором ограничений при одинаковых правилах (1,6 п. п.) лежит в пределах разброса между выборками. Подлог с подавлением подлинной отметки выявлен в 15 % случаев; правдоподобная ранняя отметка исполнителя, знающего нормы, и согласованная подмена нескольких источников не выявляются. Тревога формируется не раньше чем через 12 мин после нарушения (медиана 20 мин), и до фактической готовности к посадке выявлено 13 % нарушений. При моделировании суток подозрение на источник возникало и при атаках на терминал, и при неисправностях часов, связи и счётчика; нарушитель, подделывающий 15 % отметок, выявлялся в 12 % суток. Метод применим как контроль качества данных, а не как средство обнаружения атак; результаты требуют проверки на обезличенных журналах.

Ключевые слова: наземное обслуживание воздушных судов, целостность данных, качество данных, информационная безопасность, модель нарушителя, контроль соответствия процессу, готовность воздушного судна, модельный эксперимент.

METHOD FOR DETECTING DATA INTEGRITY VIOLATIONS IN AIRCRAFT GROUND HANDLING

[Author details hidden for review]

Abstract. Decisions on aircraft readiness for boarding and on completion of ground handling are taken from staff completion marks and equipment messages; an erroneous or forged mark creates a false picture of readiness. A method is proposed for checking the integrity of these data against the technological dependencies of operations: it checks the sequence and completeness of events, minimum durations and the consistency of sources, accepts fields that relax the checks only if independently confirmed, holds the readiness decision until inconsistencies are resolved, and raises a suspicion about a data source across turnarounds. The method was evaluated in a model experiment on synthetic logs (14,000 turnarounds, eight violation types); the generator parameters are assumptions not based on operational data. At a false alarm rate of 4.2%, 53.4% of integrity violations were detected, but this figure is set by the sample composition: 38% of violations are detectable by construction and 31% are beyond the reach of the method. In the substantive cases, where the outcome depends on rules and tolerances, the method detected 50.2% of violations, a declarative constraint monitor with the same rules 48.6%, and field and time checks 10.3%; the difference from the constraint monitor given the same rules (1.6 pp) is within the spread between samples. A forgery with the genuine mark suppressed was detected in 15% of cases; a plausible early mark by an informed insider and a coordinated substitution of several sources are not detected. An alarm is raised no earlier than 12 min after the violation (median 20 min), and 13% of violations were detected before actual readiness for boarding. In simulated days a source suspicion arose for both attacks and equipment faults; an intruder forging 15% of marks was detected on 12% of days. The method is a data quality control rather than an attack detector; the results need validation on anonymised operational logs.

Key words: aircraft ground handling, data integrity, data quality, information security, intruder model, conformance checking, aircraft readiness, model experiment.

ВВЕДЕНИЕ

Наземное обслуживание воздушного судна (ВС) между рейсами включает операции разных служб: высадку и посадку пассажиров, выгрузку и загрузку багажа, уборку, бортпитание, заправку и другие. Требования к нему установлены Федеральными авиационными правилами[1] и руководствами ИКАО и ИАТА[2]; последовательность и длительность операций определяет технологический график, который эксплуатант формирует для конкретного типа ВС. Сведения о начале и окончании операций вводят исполнители с мобильных рабочих мест, часть событий фиксирует оборудование; в концепции совместного принятия решений в аэропорту (A-CDM) они служат вехами для прогнозов и решений[3].

По этим данным система формирует статусы готовности ВС, по которым диспетчер решает, начинать ли посадку пассажиров и завершено ли обслуживание; поэтому целостность данных влияет на регулярность и безопасность полётов. Приложение 17 к Чикагской конвенции требует защищать критически важные информационные системы и данные гражданской авиации от актов незаконного вмешательства[4]. Транспорт относится к сферам критической информационной инфраструктуры (КИИ), её субъекты обязаны реагировать на компьютерные инциденты[5], а требования к значимым объектам КИИ включают контроль данных, вводимых в систему[6].

Нарушение целостности бывает непреднамеренным (ошибка ввода, задержка, неисправность) и преднамеренным: работник может отметить операцию раньше срока, чтобы скрыть задержку, а нарушитель, получивший учётную запись или терминал исполнителя, — подделывать отметки во многих оборотах. Анализ журналов оборотов аэропорта Мюнхена выявил проблемы с данными системы A-CDM [1]. Обзоры кибербезопасности авиации систематизируют инциденты [2], векторы атак на системы связи, навигации и наблюдения [3] и методики оценки рисков [4]. Средства обнаружения вторжений, в том числе для центров мониторинга авиапредприятий [5], анализируют поведение в инфраструктуре: подложная отметка с легитимного терминала по сетевым признакам не отличается от подлинной, а входной контроль проверяет каждое сообщение отдельно и противоречий между событиями не видит.

Сопоставление событий с моделью процесса изучается в анализе процессов как проверка соответствия [6–8]. Онлайн-проверка по префиксам трасс [9] и мониторинг декларативных ограничений по семантике RV-LTL [10, 11] выявляют отклонения по мере поступления событий; многоаспектные ограничения допускают условия по данным и времени, в том числе минимальные интервалы между событиями [12]. Обзор функций мониторинга соответствия [13] показывает, что большинство подходов поддерживают ограничения по времени и реагируют на уже возникшее нарушение; неупорядоченные события в них либо игнорируются, либо переводят экземпляр процесса в состояние ошибки, а предотвращение нарушения поддержано слабее всего. Эти методы исходят из того, что события поступают в порядке выполнения и с верными метками времени [9, 12]; проверка соответствия неупорядоченных потоков

1 Об утверждении Федеральных авиационных правил «Правила наземного обслуживания гражданских воздушных судов»: приказ Минтранса России от 20.03.2023 № 89 (зарегистрирован в Минюсте России 30.03.2023, № 72804; действует с 01.03.2026). П. 1, 19.

2 Manual on Ground Handling: Doc 10121. 1st ed. Montréal: ICAO, 2019; Airport Handling Manual. 46th ed. Montreal; Geneva: IATA, 2026; IATA Ground Operations Manual (IGOM). 14th ed. Montreal; Geneva: IATA, 2026.

3 Airport CDM Implementation Manual. Version 5.0. Brussels: EUROCONTROL, 2017.

4 Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation. Aviation Security: Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference. 12th ed. Montréal: ICAO, 2022.

5 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ.

6 Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239.

рассмотрена лишь недавно [14], а учёт неопределённости данных назван открытой проблемой [8]. Обзор [15] охватывает 35 подходов анализа процессов в кибербезопасности и анализе надёжности. Методы обнаружения аномалий в журналах событий, например нейросетевой BINet [16], обучаются на журнале и не связывают результат с технологическими нормами. В защите киберфизических систем показания датчиков сверяют с физической моделью объекта, в том числе с накоплением невязок [17]; нарушитель, знающий модель, может оставаться в допустимых пределах, поэтому оценивать нужно и последствия необнаруженных атак [18]. Для наземного обслуживания роль физической модели играют технологический график и показания оборудования, включая вехи, восстановленные по данным автоматического зависимого наблюдения — вещания [19]; длительность стоянки в оперативном цикле ВС рассчитывается по нормативам [20], а граф операций и длительности для планирования ресурсов наземного обслуживания приведены в [21].

Сопоставление с ближайшими подходами дано в табл. 1. Все элементы метода по отдельности известны: ограничения последовательности и длительности — из мониторинга декларативных ограничений; ожидание запоздавших событий — из обработки неупорядоченных потоков; принятие изменения только при подтверждении второй стороной — принцип разделения обязанностей модели целостности Кларка — Уилсона [22]; блокирование действия до нарушения — теория супервизорного управления, отмеченная в обзоре [13]; накопление отклонений по пользователю или устройству — обычный приём обнаружения инсайдеров и систем мониторинга событий безопасности [23]. Вклад работы прикладной: соединение этих элементов для данных о наземном обслуживании с ручным вводом и несколькими источниками и количественная оценка, включающая границы применимости — что метод не выявляет и при каких допущениях. Преимущество перед известным монитором ограничений при одинаковых правилах не предполагается заранее и проверяется экспериментом.

Таблица 1. Сопоставление с ближайшими подходами (по текстам источников; [22] — по описанию модели в литературе)

Table 1. Comparison with the closest approaches (based on source texts; [22] from secondary descriptions)

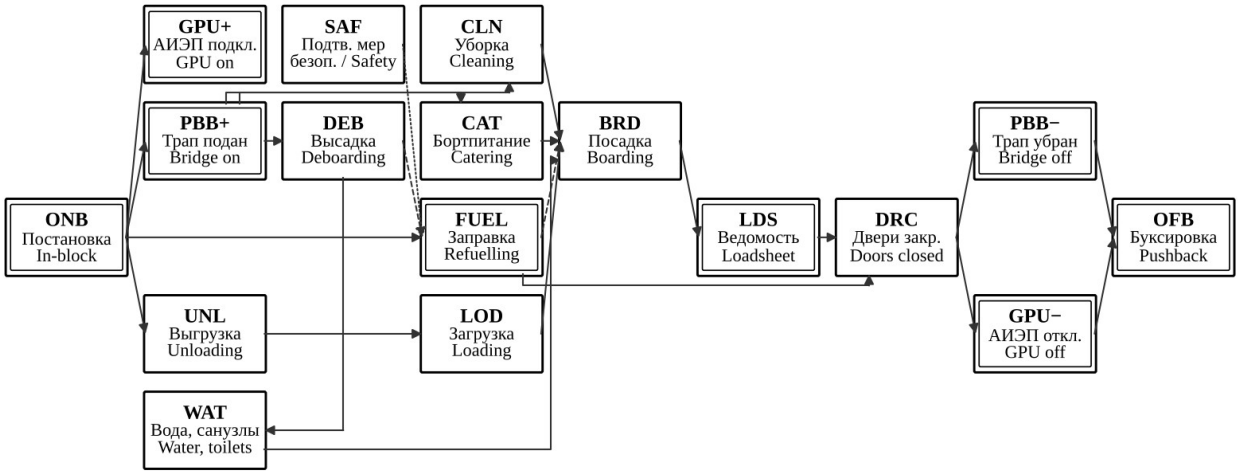
Подход / Approach	**Ограничения порядка и длительности / Order and duration constraints**	**Запоздавшие события / Late events**	**Исправления, доверие к полям / Corrections, field trust**	**Удержание решения / Decision holding**	**Накопление по источнику / Per-source accumulation**
Онлайн-проверка соответствия / Online conformance checking [9]	±	−	−	−	−
Мониторинг Declare, RV-LTL / Declare monitoring [10, 11]	±	−	−	±	−
MP-Declare [12]	+	−	−	−	−
Функции мониторинга, обзор / Monitoring functionalities [13]	+	±	−	±	±
Неупорядоченные потоки / Out-of-order streams [14]	±	+	−	−	−
Обнаружение по физической модели / Physics-based detection [17]	±	−	±	−	±
Модель Кларка — Уилсона / Clark–Wilson model [22]	−	−	+	±	−
Обнаружение инсайдеров, SIEM / Insider detection, SIEM [23]	−	−	−	−	+
Предлагаемый метод (сочетание) / Proposed method (combination)	+	+	+	+	+

Примечание. + — есть; ± — частично (только порядок; длительность и данные — в расширениях; неупорядоченные события — игнорирование или состояние ошибки; блокирование — теория супервизорного управления; накопление невязок датчика); − — в источнике не найдено. Оценка предлагаемого метода — самооценка авторов.
Note. + present; ± partial (order only; duration and data in extensions; out-of-order events ignored or error state; blocking — supervisory control theory; accumulation of sensor residuals); − not found in the source. The rating of the proposed method is the authors' self-assessment.

Цель работы — описать такой метод и в модельном эксперименте сравнить его с проверкой полей и временных меток и с монитором декларативных ограничений, которому переданы те же правила. Гипотезы: учёт технологических зависимостей повышает долю обнаруживаемых нарушений при приемлемой доле ложных тревог; удержание решений снижает число ложных решений о готовности; накопление тревог позволяет заподозрить нарушение источника. Противоречие в данных указывает на нарушение целостности, но не устанавливает причину: ошибку, задержку, неисправность, нарушение технологии или вмешательство.

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Объект защиты. Рассматривается оборот узкофюзеляжного ВС на стоянке с телетрапом (рис. 1): 14 операций и событий, подтверждение мер безопасности и 29 зависимостей вида «событие b не раньше события a». Порядок операций взят из графа [21] (9 операций, 12 связей): уборка и бортпитание начинаются после установки трапа, обслуживание водой — после высадки, посадка — после уборки, бортпитания, обслуживания водой и погрузки багажа. Добавлены события, которые фиксируют отдельные источники (АИЭП, загрузочная ведомость, закрытие дверей), и зависимость посадки от окончания заправки, снимаемая только при мерах безопасности: в планировочном графе они не рассматриваются. Типовые длительности уборки (15 мин), бортпитания (12), обслуживания водой (8) и погрузки багажа (18) взяты из того же сценария как наиболее вероятные значения. Минимально допустимая длительность — другой параметр: для этих операций $\alpha = 0{,}5$ типовой, для высадки и посадки — $n/25$ и $n/18$ мин (n — число пассажиров), для заправки — $1 + q/1000$ мин (q — масса топлива, кг). Вариант модели, где уборка начинается после высадки (27 зависимостей), проверяется отдельно. Автоматические источники: система визуальной стыковки (80 % стоянок), контроллеры АИЭП (60 %) и трапа (70 %), счётчик топливозаправщика (70 %), DCS. По данным формируются статусы: D1 — готовность к посадке пассажиров (завершены все операции, предшествующие посадке по модели: уборка, бортпитание, обслуживание водой, погрузка багажа и заправка, если меры безопасности не подтверждены) и D2 — завершение обслуживания; это сведения для диспетчера, а не разрешение действия. Состав операций, нормы и доли оснащения — допущения: при внедрении зависимости и минимальные длительности берутся из технологического графика эксплуатанта для типа ВС и задаются как параметры метода.



Двойная рамка — событие подтверждается автоматическим источником (при оснащении стоянки); штриховая стрелка — зависимость снимается при заправке с пассажирами на борту только после подтверждения мер безопасности SAF с отдельного рабочего места (пунктир); показаны непосредственные зависимости, транзитивные опущены.
Double frame — event confirmed by an automatic source (if the stand is equipped); dashed arrow — dependency waived for refuelling with passengers on board only after safety measures are confirmed (SAF) from a separate workstation (dotted); direct dependencies shown, transitive ones omitted.

Рис. 1. Модель процесса оборотного обслуживания ВС: события, технологические зависимости и подтверждение мер безопасности
Fig. 1. Aircraft turnaround process model: events, technological dependencies and confirmation of safety measures

Сообщение источника не равно факту операции (табл. 2): счётчик подтверждает выдачу топлива, но не меры безопасности, система визуальной стыковки — постановку ВС, но не установку колодок.

Таблица 2. Источники данных: что они подтверждают
Table 2. Data sources: what they confirm

Источник / Source	**Подтверждает / Confirms**	**Не подтверждает / Does not confirm**	**Угрозы / Threats**
Мобильные рабочие места исполнителей / Staff workstations	Заявление исполнителя о начале и окончании, количества / Staff statement, quantities	Фактическое выполнение / Actual execution	Подлог, кража учётной записи, потеря связи / Forgery, stolen credentials, lost connection
Экипаж или координатор оборота (SAF) / Crew or turnaround coordinator	Меры безопасности при заправке с пассажирами / Safety measures for refuelling with passengers	Окончание заправки / End of refuelling	Захват второго места (V7b) / Second workstation captured
Визуальная стыковка / Docking guidance	Постановку и уход ВС / In- and off-block	Установку колодок / Chocks on	Подмена в канале / Spoofing
Контроллеры трапа и АИЭП / Bridge and GPU	Положение трапа, питание / Bridge position, power	Начало высадки и посадки / Start of (de)boarding	Подмена, подавление / Spoofing, suppression
Счётчик топливозаправщика / Fuel meter	Время и количество выдачи / Time and quantity delivered	Меры безопасности, заказ / Safety measures, order	Неисправность, подмена / Fault, spoofing
DCS	Число пассажиров, ведомость / Passenger count, loadsheet	Фактическую посадку и загрузку / Actual boarding and loading	Искажение данных / Tampered data
Каналы передачи / Channels	Доставку / Delivery	Истинность содержания / Truth of content	Повтор, задержка, подавление / Replay, delay, suppression

Примечание. АИЭП — аэродромный источник электропитания; DCS — система регистрации и контроля загрузки. Подсистема контроля и справочные значения рейса (из DCS) приняты доверенными; это допущение — их искажение методом не выявляется. Тревога формируется не раньше окна W или H после несоответствия.

Note. GPU — ground power unit; DCS — departure control system. The monitoring subsystem and flight reference values (from the DCS) are assumed trusted; their tampering is not detected. An alarm is raised no earlier than window W or H after the inconsistency.

Модель нарушителя. A1 действует от имени исполнителя и не может подавить подлинные сообщения; A2 контролирует терминал или канал одного исполнителя: создаёт, изменяет, повторяет и подавляет его сообщения и значения полей; A3 контролирует несколько источников события, включая оборудование. Сервер контроля, правила и справочные значения рейса приняты доверенными. По Методике оценки угроз безопасности информации ФСТЭК России[7] A1 и A2 ориентировочно соответствуют внутреннему нарушителю с базовыми и базовыми повышенными возможностями, A3 — нарушителю со средними возможностями; привилегированные пользователи (администратор системы, сервер контроля, справочные данные) в модель не входят — это её граница, а не утверждение об их отсутствии. Учитываются и непреднамеренные нарушения: потеря сообщения, нарушение технологии при правдивых данных, неисправности часов, связи и счётчика. Виды нарушений — в табл. 3. Вид V7 добавлен после проверки версии метода, где признак заправки с пассажирами принимался из отметки заправщика: изменение одного признака позволяло объявить готовность к посадке до окончания заправки без тревоги. Вид V8 — ранняя отметка исполнителя, который знает нормы и допуски и не оставляет второй отметки, — описывает сценарий «отметить раньше, чтобы скрыть задержку». Виды V6, V7b и V8 показывают границу применимости.

Таблица 3. Виды нарушений целостности и уровни нарушителя
Table 3. Integrity violation types and intruder levels

Код / Code	**Нарушение / Violation**	**Уровень / Level**	**Реализация в эксперименте / Implementation in the experiment**	**Признаки / Evidence**
V1a V1b	Ложное завершение / False completion	A1 A2	Подложное окончание до фактического; подлинная отметка поступает (V1a) или подавлена (V1b) / Forged end before actual completion; genuine mark delivered (V1a) or suppressed (V1b)	R3, R2, R4
V2	Изменение метки времени / Timestamp tampering	A2	Время подлинного сообщения сдвинуто на 3–20 мин / Time of a genuine message shifted by 3–20 min	T, R2, R4
V3	Повтор сообщения / Replay	A1	Сообщение повторено через 2–30 мин с новым id / Message replayed after 2–30 min with a new id	R3, T
V4	Пропуск сообщения / Omission	A2 или потеря / A2 or loss	Сообщение исполнителя не доставлено / Staff message not delivered	R1, R3, R4
V5a V5b	Нарушение последовательности / Sequence violation	Исполнитель / Staff A2	Операция начата на 3–10 мин раньше окончания предшествующей: фактически (V5a) или только в данных (V5b) / Operation started 3–10 min before predecessor end: actually (V5a) or in data only (V5b)	R1
V6	Согласованная подмена / Coordinated substitution	A3	Окончание заправки с правдоподобной длительностью; подменены отметка и счётчик / Refuelling end with plausible duration; mark and meter both replaced	—
V7a V7b	Ложный признак заправки с пассажирами / False refuelling-with-passengers flag	A2 A3	Признак в отметке начала заправки без мер безопасности; в V7b подделано и подтверждение SAF / Flag in the refuelling start mark without safety measures; in V7b the SAF confirmation is also forged	R1 —
V7c	Занижение количества / Understated quantity	A2	Ранняя отметка окончания с числом пассажиров или массой топлива, подогнанными под норму / Early end mark with passenger count or fuel mass fitted to the norm	R2, R4
V8	Ранняя отметка осведомлённого исполнителя / Early mark by an informed insider	Исполнитель, A1, A2 / Staff, A1, A2	Единственная отметка окончания раньше фактического, но в пределах норм и допусков; второй отметки нет / Single end mark before actual completion but within norms and tolerances; no second mark	—

7 Об утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации»: приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128. П. 8.4.

Примечание. A1 — действует от имени исполнителя; A2 — контролирует терминал или канал исполнителя; A3 — контролирует несколько источников события. V5a — нарушение технологии при правдивых данных; в показатель нарушений целостности не входит.
Note. A1 acts on behalf of staff; A2 controls a staff terminal or channel; A3 controls several sources of an event. V5a is a process violation with truthful data and is not counted as an integrity violation.

Модель доверия. По принципу разделения обязанностей [22] поле, при котором правило снимается или ослабляется, не принимается от источника, действия которого это правило проверяет. Заправка с пассажирами на борту снимает две зависимости (рис. 1) только после подтверждения мер безопасности SAF с отдельного рабочего места; подтверждение должно предшествовать началу заправки, иначе через окно W возникает тревога. Нормы длительности рассчитываются по справочным значениям рейса — числу пассажиров по ведомостям и заказу на заправку, а количества в отметках сверяются с ними. Условия такой заправки[8] — подготовленный персонал на борту, оповещение экипажа и пассажиров, выключенное табло «Пристегнуть ремни», свободные пути эвакуации, средства пожаротушения у ВС — обеспечивают экипаж и службы аэропорта, а не заправщик. Поэтому в модели подтверждение SAF вводит экипаж или координатор оборота со слов экипажа; конкретную роль закрепляет эксплуатант в руководстве по организации наземного обслуживания. Независимым такое подтверждение делают отдельная учётная запись, аутентификация и журналирование действий; введённое в той же системе со слов экипажа, оно защищает от захвата терминала заправщика, но не от захвата обеих учётных записей или сговора (V7b).

Условная шкала последствий задана до эксперимента и определяется по состоянию на момент ложного решения: У1 — объявлена готовность при незавершённых заправке или загрузке; У2 — при незавершённой другой операции; У3 — ложного решения нет, но нарушение не обнаружено (искажены учётные данные); У4 — нарушение обнаружено, ложного решения нет. Это не оценка авиационного риска: экипаж и службы сохраняют собственные проверки (топливомеры, подписание ведомости, осмотр салона).

Правила контроля (уровень оборота). Каждое сообщение описывается кортежем

$$m = (\mathrm{id}, c, o, s, \tau, t, k, x, r), \tag{1}$$

где id — идентификатор сообщения; c — оборот; o — операция; s ∈ {START, END} — статус; τ — время события по часам источника; t — время получения сервером; k — вид источника (ручная отметка или оборудование); x — значимые поля (число пассажиров, масса топлива, признак заправки с пассажирами); r — ссылка на исправляемое сообщение. Время события e = (o, s) по принятым к моменту t_i сообщениям $M_i(e)$ определяется как

$$\tau^*(e) = \min_{m \in M_i(e)} \tau(m). \tag{2}$$

Базовый метод Б1 проверяет поля отдельного сообщения (группа F): время в окне рейса, допустимые значения полей; повторная доставка с тем же id отсеивается. Метод Б2 дополнительно проверяет временные метки (группа T):

$$\tau(m) \le t(m) + \delta_f,\ t(m) - \tau(m) \le \Delta_{max},\ \tau^*(o, \mathrm{END}) \ge \tau^*(o, \mathrm{START}) - \delta_o, \tag{3}$$

где $\delta_f = \delta_o = 0{,}5$ мин — допуски на расхождение часов, Δ_{max} — предельная давность сообщения. Предложенный метод П добавляет четыре группы правил. R1 — последовательность и полнота: для каждой зависимости (a, b) ∈ D, если получено событие b, должно быть получено и событие a, причём

$$\tau^*(b) \ge \tau^*(a) - \delta_p. \tag{4}$$

R2 — минимальная длительность при справочном значении $\hat{x}$ (число пассажиров, масса топлива):

$$\tau^*(o, \mathrm{END}) - \tau^*(o, \mathrm{START}) \ge d_{min}(o, \hat{x}) - \delta_d. \tag{5}$$

8 Методика оценки угроз безопасности информации: методический документ. Утв. ФСТЭК России 05.02.2021.

R3 — согласованность статусов: одно сообщение на пару «операция — статус» от источника одного вида (исправления не в счёт), окончание только после начала, нет событий позже уборки колодок, исправление — только от источника исходного сообщения. R4 — согласованность независимых источников: при оснащённой стоянке для события e должны быть получены ручная отметка и сообщение оборудования, причём

$$-\delta_c \le \tau^{*}_{\mathrm{M}}(e) - \tau^{*}_{\mathrm{A}}(e) \le \delta_c, \tag{6}$$

где M и A — ручной и автоматический источники; масса топлива по отметке и по счётчику совпадает с точностью 1 %, по отметке и заказу — 5 %, число пассажиров — с ведомостями. Несоответствие, наблюдаемое с момента $s_к$, становится тревогой в момент $s_к$ + W для противоречий (успевает прийти исправление) или $s_к$ + H для неполноты (успевает прийти задержанное сообщение). Решение D принимается автоматически только при пустом множестве несоответствий K_i:

$$T_D = min\{t_i : \mathrm{cond}_D(i) = 1, K_i = \varnothing\}. \tag{7}$$

Если тревога выдана раньше, решение принимается после ручной проверки за t_{ch} = 3 мин. В основном расчёте проверка считается безошибочной (проверяющий видит фактическое состояние); это сильное допущение — запрос тому же исполнителю против A1 и A2 бесполезен, поэтому отдельно оценено, как растёт число ложных решений, если проверка с вероятностью q пропускает нарушение. Монитор декларативных ограничений Б3 реализует семантику RV-LTL [10, 11] на тех же ограничениях R1–R4 с условиями по данным и времени [12] и проверками полей F и меток времени T: нарушение сообщается, если сохраняется β мин (аналог буфера для запоздавших событий [14]); решение не принимается при нарушении, но ожидаемое и ещё не выполненное обязательство, например подтверждение оборудованием, его не задерживает. Правила доверия — подтверждение SAF и сверка со справочными значениями — выражаются ограничениями предшествования с условием по данным и потому тоже переданы Б3. Б3 — не сторонний инструмент, а тот же программный код в другом режиме: от П он отличается единым буфером β вместо окон W и H и тем, что ожидаемые обязательства не удерживают решение.

Подозрение на нарушение источника (уровень потока оборотов). Каждая тревога относится к терминалам исполнителей, отметки которых участвуют в несоответствии; неподтверждённый признак заправки с пассажирами — к терминалу заправщика. Терминал j становится подозрительным в момент t, если

$$N_j(t) \ge K, \tag{8}$$

где $N_j(t)$ — число разных оборотов, тревоги по которым отнесены к терминалу j за окно $[t - T_w; t]$, T_w = 6 ч, K = 3. Для сравнения используется CUSUM [24] по последовательности обслуженных терминалом оборотов: x_n = 1, если в обороте есть тревога, отнесённая к терминалу, иначе 0, и

$$S_n = max(0, S_{n-1} + x_n - k_r), S_n \ge h, \tag{9}$$

где k_r — опорное значение для роли r, рассчитанное для сдвига доли оборотов с тревогами от фоновой до 0,5, а порог h подобран на отдельных сутках без атаки так, чтобы частота ложных подозрений не превышала частоту правила (8) при K = 3. Подозрение не устанавливает причину: её могут дать атака, неисправность терминала, связи или оборудования, а при правиле R1 тревога относится сразу к исполнителям нескольких операций. В модели после подозрения терминал блокируется: его дальнейшие отметки требуют ручного подтверждения, а данные за окно T_w перепроверяются.

Эксперимент. Все данные синтетические; параметры генератора — допущения, приведённые в исходном коде, и на данные эксплуатации они не опираются. Штатные отклонения: 15 % ручных отметок запаздывают (в среднем на 1,5 мин); в 30 % оборотов

терминал теряет связь (3 мин и экспоненциально распределённая добавка со средним 9 мин, не более 90 мин); 3 % сообщений доставляются повторно; в 15 % оборотов отметка вводится с ошибкой 5–30 мин и в 90 % таких случаев исправляется (через 1 мин и добавку со средним 4 мин), а в 10 % остаётся в данных; в 20 % затягивается операция; в 25 % заправка идёт с пассажирами, причём в 5 % таких заправок подтверждение мер безопасности вводится после начала заправки, а в 2 % не вводится; в 5 % обслуживание водой начинается до окончания высадки — вариант, не учтённый моделью. Нарушение считается обнаруженным, если тревога выдана не раньше его внесения и отсутствует у «двойника» — того же оборота без нарушения. Виды нарушений целостности (все, кроме V5a) разделены на три группы: обнаруживаемые по построению (V1a, V3, V4, V7a — дубль, пропажа сообщения или признак без подтверждения), лежащие вне возможностей метода (V6, V7b, V8) и содержательные (V1b, V2, V5b, V7c), по которым и сравниваются методы.

Допуски подбирались на калибровочной выборке (600 штатных оборотов и по 100 оборотов с нарушениями V1–V5) по максимуму полноты при доле ложных тревог не выше 5 %: для П — $\delta_p = 8$, $\delta_d = 3$, $\delta_c = 8$, $\Delta_{max} = 30$, $W = 20$, $H = 45$ мин; для БЗ — $\delta_p = 8$, $\delta_d = 3$, $\delta_c = 12$, $\Delta_{max} = 30$, $\beta = 20$ мин. На границе перебранной сетки оказались δ_p, δ_d, W, H, то есть оптимум по этим допускам не локализован. Проверка — на 10 независимых выборках по 600 штатных оборотов и по 100 оборотов каждого из восьми видов (14 000 оборотов), а также на данных варианта модели с уборкой после высадки. Интервалы в таблицах отражают только случайность генератора при заданных параметрах, но не неопределённость самих параметров; поэтому приведён и разброс между выборками.

Сутки работы аэропорта: 180 оборотов с 06:00 до 24:00, терминалы назначаются из пулов по числу ресурсов в сценарии [21] (заправщики — 4, уборочные бригады — 4, бригады выхода — 5). С 12:00 нарушитель А2 с терминала агента выхода, заправщика или службы уборки в 70 % обслуживаемых оборотов подделывает окончание операции, подавляя подлинную отметку, либо с терминала заправщика ставит ложный признак заправки с пассажирами (V7a). Отдельно рассмотрен «тихий» нарушитель, подделывающий отметку агента выхода в 15 % оборотов. Сценарии без атаки: часы терминала агента выхода спешат на 8 мин; сообщения терминала службы уборки задерживаются на 20–40 мин; счётчик одного топливозаправщика занижает количество на 3 %. На сценарий — 100 суток; те же сутки без атаки дают ложные подозрения; порог CUSUM подобран на 50 отдельных сутках. Ущерб — ложные решения о готовности, принятые до подозрения (по времени решения).

Использование генеративного искусственного интеллекта. С помощью ассистента на основе большой языковой модели Claude (Anthropic) подготовлены: программный код эксперимента (генератор данных, методы контроля, расчёт показателей, построение графиков); первичные тексты всех разделов статьи — введения, методов, результатов, обсуждения, заключения и аннотаций на русском и английском языках; поиск источников. Постановку задачи определили авторы; модель процесса и допущения сформированы с помощью ассистента по графу [21] и нормативным документам и на данных эксплуатации не проверялись. Все числовые результаты получены воспроизводимым кодом. Библиографические сведения сверены по Crossref и сайтам издателей; утверждения обзора — с полными текстами источников, где они доступны, иначе с аннотациями. Код эксперимента, синтетические данные и таблица проверки источников предоставляются авторами по запросу. Рисунки построены программно по результатам расчётов; генеративные модели для создания и редактирования изображений не применялись. Авторы проверили текст, код и результаты и несут ответственность за содержание статьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уровень оборота (табл. 4). При доле ложных тревог 4,2 % (между выборками 3,3–5,3 %) метод П выявил 53,4 % нарушений целостности, монитор Б3 — 52,9 % при 4,0 %, Б2 — 3,3 %, Б1 — 0,0 %. Общий показатель определяется составом выборки: 38 % нарушений обнаруживаются по построению (П — 100,0 %), 31 % лежат вне возможностей метода (П — 0,2 %). В содержательных случаях (n = 2322) П выявил 50,2 % (между выборками 46,0–55,7 %), Б3 — 48,6 % (42,6–54,3 %), Б2 — 10,3 %: различие с монитором ограничений при одинаковых правилах (1,6 п. п.) лежит в пределах разброса между выборками. По подвидам (рис. 2) П и Б3 близки: подлог с подавлением подлинной отметки (V1b) — 15 и 13 %, сдвиг метки окончания — 64 и 62 %, нарушение порядка только в данных (V5b) — 29 и 29 %. V6, V7b и V8, включая сценарий из введения — раннюю отметку исполнителя, знающего нормы, — не выявлены. При бюджете ложных тревог 2,5 % полнота V1–V5 — 72,8 % у П и 72,7 % у Б3 (ложных тревог на проверке 3,2 и 3,3 %), при бюджете 10 % — 86,3 и 86,3 %.

Таблица 4. Сравнение методов на уровне оборота (14 000 оборотов, синтетические данные)
Table 4. Comparison of methods at the turnaround level (14,000 turnarounds, synthetic data)

Метод / Method	**Ложные тревоги, % / False alarms, %**	**Все нарушения, % / All violations, %**	**Содержательные, % / Substantive, %**	**По построению, % / By construction, %**	**Вне возможностей, % / Out of reach, %**	**Ложных решений У1 и У2 / False decisions**	**Проверок в сутки / Checks per day**
Б1 / B1	0,0 (0,0–0,1)	0,0 (0,0–0,1)	0,0 (0,0–0,2)	0,0	0,0	932	—
Б2 / B2	1,9 (1,6–2,3)	3,3 (2,9–3,8)	10,3 (9,1–11,6)	0,2	0,1	919	5
Б3 / B3	4,0 (3,5–4,5)	52,9 (51,7–54,0)	48,6 (46,6–50,7)	99,9	0,2	700	12
П без правил доверия / P w/o trust rules	3,8 (3,3–4,3)	47,2 (46,0–48,3)	44,0 (42,0–46,0)	88,7	0,1	805	11
П / P	4,2 (3,7–4,7)	53,4 (52,3–54,5)	50,2 (48,2–52,2)	100,0	0,2	679	12

Примечание. Полнота — доля обнаруженных нарушений; в скобках — 95 %-й интервал по Уилсону (только случайность генератора). Все нарушения — все виды, кроме V5a; содержательные — V1b, V2, V5b, V7c; по построению — V1a, V3, V4, V7a; вне возможностей — V6, V7b, V8. Ложные решения — число оборотов категорий У1 и У2 из 8000 с нарушениями при безошибочной ручной проверке; проверки — на штатных оборотах при 180 оборотах в сутки.
Note. Recall is the share of detected violations; 95% Wilson intervals in brackets (generator randomness only). All violations: all types except V5a; substantive: V1b, V2, V5b, V7c; by construction: V1a, V3, V4, V7a; out of reach: V6, V7b, V8. False decisions are turnarounds of categories У1 and У2 out of 8,000 with violations, assuming an error-free manual check; checks are on normal turnarounds, 180 per day.

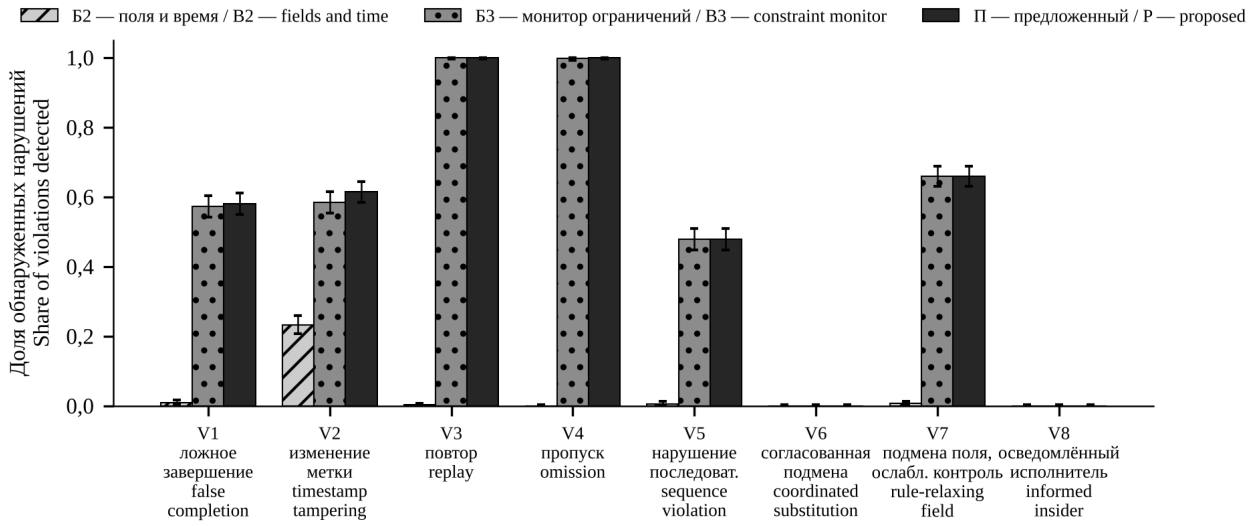


Рис. 2. Доля обнаруженных нарушений по видам с 95 %-ми доверительными интервалами (синтетические данные, по 1000 оборотов каждого вида)

Fig. 2. Share of detected violations by type with 95% confidence intervals (synthetic data, 1,000 turnarounds per type)

Обнаружение определяется величиной нарушения относительно допусков. Ложная отметка окончания, поставленная, когда выполнено 10 % операции, выявляется в 95 % случаев, 40 % — в 20 %, 55 % и более — не более чем в 4 %; сдвиг метки на 4 мин — в 1 %, на 12 мин — в 89 %; нарушение порядка на 5 мин — в 3 %, на 10 мин — в 96 % (допуск δ_p = 8 мин). Нарушитель, знающий допуски, может оставаться в их пределах.

Правила доверия закрывают обход через поля, ослабляющие контроль: ложный признак заправки с пассажирами (V7a) П и Б3 выявили в 100 % случаев против 0 % без этих правил, занижение количества (V7c) — в 99 % против 56 %; подложное подтверждение (V7b) не выявляется. Монитор Б3 с теми же правилами даёт тот же результат: вклад — в формулировке правил, а не в алгоритме. В контрольном опыте вариант без правил доверия объявил готовность на 6,6 мин раньше фактической без тревоги. Обход значим там, где заправка заканчивается последней из операций перед посадкой, — в 17 % штатных оборотов.

Ложных решений категорий У1 и У2 у П — 679 на 8000 оборотов с нарушениями, у Б3 — 700, у Б2 — 919, у варианта без правил доверия — 805. Оценка держится на допущении о безошибочной проверке: если проверка пропускает нарушение с вероятностью 0,5, у П будет 766, если всегда — 854 (у Б3 — 862). На штатных оборотах — около 7 оборотов с тревогой и 12 проверок решений в сутки: 12–125 мин работы при 1–10 мин на проверку; задержка D1 — в среднем 0,8 мин, 95-й процентиль — 3,3 мин при 3 мин на проверку. Оперативность ограничена окнами ожидания: ни одна тревога по нарушению не выдана раньше чем через 12 мин, медиана — 20 мин, 90-й процентиль — 54 мин при обороте около 55 мин. До фактической готовности к посадке П выявил 12,7 % нарушений, после ухода ВС — 23,4 %.

Согласованность модели процесса. При одинаковой модели данных и правил доля ложных тревог П — 4,2 % (основная модель) и 4,3 % (вариант с уборкой после высадки), при расхождении — 15,6 и 28,2 % при близкой полноте. Метод применим только с моделью, согласованной с утверждённым технологическим графиком.

Уровень потока оборотов (табл. 5). При атаке в 70 % оборотов подозрение на захваченный терминал при K = 3 возникало в 38–100 % суток за 2,6–7,9 ч; у Б2 — ни разу. «Тихий» нарушитель (15 % отметок) выявлялся в 12 % суток правилом K = 3 и в 5 % — CUSUM и давал 2,0 ложного решения в сутки. Неисправности часов, связи и счётчика давали подозрение в 100 % суток за 1,7–2,5 ч — быстрее и надёжнее, чем атаки; спешащие часы давали

0,22 подозрения в сутки на терминалы других исполнителей (без неисправности — 0,05), неисправный счётчик — подозрение на заправщика. CUSUM давал меньше ложных подозрений (0,03 против 0,05 в сутки), но и реже выявлял атаки (табл. 5): ни одно из правил не лучше другого, и правило «K за окно» — простой вариант, а не вклад работы. Ложных решений до подозрения при атаке на агента выхода — 5,9 в сутки у П и 17,1 у Б2.

Таблица 5. Подозрение на нарушение источника (100 суток на сценарий, синтетические данные)
Table 5. Suspicion of a data source fault or compromise (100 days per scenario, synthetic data)

Сценарий (с 12:00) / Scenario (from 12:00)	**П, K = 3: % суток (ч) / P, K = 3: % of days (h)**	**П, CUSUM: % суток (ч) / P, CUSUM**	**Б2, K = 3: % суток / B2, K = 3**	**Ложных «готово» до подозрения, П / Б2 / False "ready" before suspicion**	**Предотвращено / Prevented**	**Подозрения на другие / Other suspicions**	**Ручные подтверждения / Manual confirmations**
Атака: агент выхода / Attack: gate agent	87 (5,4)	72 (5,1)	0	5,9 / 17,1	5,0	0,05	13,0
Атака: заправщик, подлог окончания / Attack: fueller, forged end	94 (5,8)	89 (5,7)	0	0,5 / 3,4	0,6	0,04	18,3
Атака: заправщик, ложный признак / Attack: fueller, false flag	100 (2,6)	100 (2,0)	0	0,0 / 3,4	0,0	0,04	27,5
Атака: служба уборки / Attack: cleaning crew	38 (7,9)	30 (9,5)	0	0,2 / 0,2	0,0	0,05	6,2
Атака: агент выхода, 15 % отметок / Attack: gate agent, 15% of marks	12 (7,7)	5 (7,9)	0	2,0 / 3,5	0,2	0,05	2,1
Неисправность: часы терминала / Fault: terminal clock	100 (1,7)	100 (1,7)	100 (1,7)	0,0 / 0,0	0,0	0,22	26,1
Неисправность: связь / Fault: connection	100 (2,5)	100 (2,1)	100 (2,4)	0,0 / 0,0	0,0	0,05	26,9
Неисправность: счётчик топлива / Fault: fuel meter	100 (2,1)	100 (1,9)	0	0,0 / 0,0	0,0	0,04	28,4
Без атаки и неисправностей / No attack, no fault	—	—	—	—	—	0,05	0,9

Примечание. Средние значения за сутки; в скобках — медиана времени до подозрения от 12:00, ч. Последние три столбца — для П при K = 3 с блокировкой терминала в момент подозрения.
Note. Mean values per day; median time from 12:00 to suspicion, h, in brackets. The last three columns refer to P with K = 3 and blocking of the terminal at the moment of suspicion.

Чувствительность (три выборки): без окна ожидания доля ложных тревог П — 16,8 %, при 45 % запаздывающих отметок — 7,2 %, при 20 % неучтённых вариантов — 5,2 %.

ОБСУЖДЕНИЕ

Гипотезы подтверждаются частично. Учёт технологических зависимостей повышает полноту относительно проверки полей и времени, но эту полноту дают сами ограничения: известный монитор декларативных ограничений с теми же правилами выявил 48,6 % содержательных нарушений против 50,2 % у предложенного метода. Новизны алгоритма относительно такого монитора эксперимент не показывает; результат работы — набор правил для данных о наземном обслуживании, включая правила доверия к полям, ослабляющим контроль, и количественные границы применимости. Удержание решений уменьшает число ложных решений (679 против 700 у Б3) лишь при действенной ручной проверке. Нарушения в пределах допусков и правдоподобные отметки осведомлённого исполнителя не выявляются, а подозрение на источник возникает при неисправностях не реже, чем при атаках. Поэтому метод следует позиционировать как контроль качества данных, дополняющий меры защиты, а не как средство обнаружения атак.

Предлагается ступенчатое реагирование. Тревога по обороту запускает лёгкую проверку и удерживает решение. Тревога приходится в среднем на каждый 24-й оборот; если нарушения есть в 1 % оборотов, с ними связано около 12 % тревог, если в 0,1 % — около 1,3 %, поэтому одиночная тревога — не инцидент. Подозрение на источник запускает проверку терминала: часов, связи, оборудования, журналов доступа. Блокировка, перепроверка данных и, для объектов КИИ, информирование об инциденте по Федеральному закону № 187-ФЗ целесообразны после подтверждения вмешательства, что соответствует рекомендациям по реагированию на инциденты [25]. Удержание решений и блокировка сами создают вектор атаки на доступность: вбрасывая противоречивые отметки, нарушитель может задерживать решения и вызывать подозрения на чужие терминалы. Поэтому удержание ограничено временем проверки, а автоматическая блокировка не рекомендуется. Соответствие метода конкретным мерам требований ФСТЭК России не оценивалось.

Аутентификация сообщений защищает от подмены в канале, но не подтверждает истинность события: захваченный терминал отправляет ложные сообщения со своими действительными учётными данными. Подпись сообщений, счётчики и привязка к устройству — базовые меры: они закрывают подмену в канале и повтор (V3), и метод их не заменяет, а рассчитан на сообщения, подлинные по происхождению, но ложные по содержанию. При захвате терминала (A1, A2) нужны технологический контроль и независимые подтверждения. Согласованный захват нескольких источников (A3, V6, V7b), искажение справочных данных и правдоподобная отметка осведомлённого исполнителя (V8) по содержанию данных не обнаруживаются; против них применимы меры вне метода — выборочный контроль на месте в случайные моменты, нераскрытие и смена допусков, разделение ролей и каналов, — что согласуется с требованием Приложения 17 защищать критически важные системы и данные. Оценивать нужно и последствия необнаруженных нарушений [18].

Ограничения работы. 1. Эксперимент замкнут на себя: данные синтетические, параметры генератора, время проверки и нормы длительности — допущения, не опирающиеся на данные эксплуатации. 2. Данные и правила построены по одной модели процесса; при её расхождении с технологией ложных тревог в разы больше. 3. Общий показатель полноты зависит от состава выборки, а величины нарушений заданы генератором. 4. Монитор БЗ — тот же программный код в другом режиме, а не независимый инструмент. 5. Ручная проверка в основном расчёте безошибочна. 6. Категории последствий условны. 7. Не моделировались привилегированный нарушитель, нарушитель, знающий порог K, атаки на доступность и несколько одновременных нарушений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описан метод контроля целостности данных о наземном обслуживании ВС, сопоставляющий сообщения с технологией обслуживания, принимающий поля, ослабляющие контроль, только при независимом подтверждении, удерживающий решения о готовности до устранения несоответствий и формирующий подозрение на источник данных. В модельном эксперименте на 14 000 синтетических оборотах при 4,2 % ложных тревог он выявил 53,4 % нарушений целостности, а в содержательных случаях — 50,2 % против 48,6 % у монитора декларативных ограничений с теми же правилами и 10,3 % у проверки полей и времени: различие с монитором ограничений при одинаковых правилах (1,6 п. п.) лежит в пределах разброса между выборками. Подлог с подавлением подлинной отметки выявлялся в 15 %; нарушения в пределах допусков, согласованная подмена и правдоподобная отметка осведомлённого исполнителя не выявлялись; до фактической готовности к посадке обнаружено 13 % нарушений. Подозрение на источник возникает и при атаках, и при неисправностях. Метод применим как контроль качества данных при модели процесса, согласованной с

утверждённым технологическим графиком; параметры и выводы требуют проверки на данных эксплуатации.

Конфликт интересов. [Скрыто для рецензирования.]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Rott J.** Process mining for resilient airport operations: a case study of Munich Airport's turnaround process / J. Rott, F. König, H. Häfke [et al.] // Journal of Air Transport Management. 2023. Vol. 112. Art. 102451. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2023.102451.

2. **Ukwandu E.** Cyber-security challenges in aviation industry: a review of current and future trends / E. Ukwandu, M.A. Ben-Farah, H. Hindy [et al.] // Information. 2022. Vol. 13, iss. 3. Art. 146. DOI: 10.3390/info13030146.

3. **Dave G.** Cyber security challenges in aviation communication, navigation, and surveillance / G. Dave, G. Choudhary, V. Sihag [et al.] // Computers & Security. 2022. Vol. 112. Art. 102516. DOI: 10.1016/j.cose.2021.102516.

4. **Elmarady A.A., Rahouma K.** Studying cybersecurity in civil aviation, including developing and applying aviation cybersecurity risk assessment // IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 143997–144016. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3121230.

5. **Машошин Н.О., Кулешов А.А.** Защита корпоративных информационных систем авиапредприятий от атак нулевого дня: подход к обнаружению вторжений на основе глубокого неконтролируемого обучения // Научный вестник МГТУ ГА. 2026. Т. 29, № 3. С. 59–70. DOI: 10.26467/2079-0619-2026-29-3-59-70.

6. **van der Aalst W.M.P.** Process mining: data science in action. 2nd ed. Berlin; Heidelberg: Springer, 2016. 467 p. DOI: 10.1007/978-3-662-49851-4.

7. **Rozinat A., van der Aalst W.M.P.** Conformance checking of processes based on monitoring real behavior // Information Systems. 2008. Vol. 33, iss. 1. P. 64–95. DOI: 10.1016/j.is.2007.07.001.

8. **Carmona J., van Dongen B., Weidlich M.** Conformance checking: foundations, milestones and challenges // Process mining handbook / W.M.P. van der Aalst, J. Carmona (eds.). Cham: Springer, 2022. P. 155–190. (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 448). DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3_5.

9. **van Zelst S.J.** Online conformance checking: relating event streams to process models using prefix-alignments / S.J. van Zelst, A. Bolt, M. Hassani [et al.] // International Journal of Data Science and Analytics. 2019. Vol. 8, iss. 3. P. 269–284. DOI: 10.1007/s41060-017-0078-6.

10. **Maggi F.M.** Monitoring business constraints with linear temporal logic: an approach based on colored automata / F.M. Maggi, M. Montali, M. Westergaard, W.M.P. van der Aalst // Business Process Management (BPM 2011). Berlin; Heidelberg: Springer, 2011. P. 132–147. (Lecture Notes in Computer Science; vol. 6896). DOI: 10.1007/978-3-642-23059-2_13.

11. **Di Ciccio C., Montali M.** Declarative process specifications: reasoning, discovery, monitoring // Process mining handbook / W.M.P. van der Aalst, J. Carmona (eds.). Cham: Springer, 2022. P. 108–152. (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 448). DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3_4.

12. **Burattin A., Maggi F.M., Sperduti A.** Conformance checking based on multi-perspective declarative process models // Expert Systems with Applications. 2016. Vol. 65. P. 194–211. DOI: 10.1016/j.eswa.2016.08.040.

13. **Ly L.T.** Compliance monitoring in business processes: functionalities, application, and tool-support / L.T. Ly, F.M. Maggi, M. Montali [et al.] // Information Systems. 2015. Vol. 54. P. 209–234. DOI: 10.1016/j.is.2015.02.007.

14. **Raun K., Tommasini R., Awad A.** Adaptive handling of out-of-order streams in conformance checking // Proceedings of the 26th International Workshop on Design, Optimization,

Languages and Analytical Processing of Big Data (DOLAP 2024). CEUR Workshop Proceedings. 2024. Vol. 3653. P. 1–10.

15. **Macak M.** Process mining usage in cybersecurity and software reliability analysis: a systematic literature review / M. Macak, L. Daubner, M. Fani Sani, B. Buhnova // Array. 2022. Vol. 13. Art. 100120. DOI: 10.1016/j.array.2021.100120.

16. **Nolle T.** BINet: multi-perspective business process anomaly classification / T. Nolle, S. Luettgen, A. Seeliger, M. Mühlhäuser // Information Systems. 2022. Vol. 103. Art. 101458. DOI: 10.1016/j.is.2019.101458.

17. **Giraldo J.** A survey of physics-based attack detection in cyber-physical systems / J. Giraldo, D. Urbina, A. Cardenas [et al.] // ACM Computing Surveys. 2018. Vol. 51, no. 4. Art. 76. 36 p. DOI: 10.1145/3203245.

18. **Urbina D.I.** Limiting the impact of stealthy attacks on industrial control systems / D.I. Urbina, J.A. Giraldo, A.A. Cardenas [et al.] // Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. New York: ACM, 2016. P. 1092–1105. DOI: 10.1145/2976749.2978388.

19. **Schultz M., Rosenow J., Olive X.** Data-driven airport management enabled by operational milestones derived from ADS-B messages // Journal of Air Transport Management. 2022. Vol. 99. Art. 102164. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2021.102164.

20. **Кондратьева М.А., Кузнецов С.Н., Фрязинов А.В.** Методика расчета количественных параметров оперативного цикла эксплуатации воздушного судна на основе действующих нормативов // Научный вестник МГТУ ГА. 2026. Т. 29, № 4. С. 29–45. DOI: 10.26467/2079-0619-2026-29-4-29-45.

21. [Ссылка на работу автора скрыта для рецензирования]

22. **Clark D.D., Wilson D.R.** A comparison of commercial and military computer security policies // Proceedings of the 1987 IEEE Symposium on Security and Privacy. Oakland: IEEE, 1987. P. 184–194. DOI: 10.1109/SP.1987.10001.

23. **Homoliak I.** Insight into insiders and IT: a survey of insider threat taxonomies, analysis, modeling, and countermeasures / I. Homoliak, F. Toffalini, J. Guarnizo [et al.] // ACM Computing Surveys. 2019. Vol. 52, no. 2. Art. 30. DOI: 10.1145/3303771.

24. **Page E.S.** Continuous inspection schemes // Biometrika. 1954. Vol. 41, iss. 1–2. P. 100–115. DOI: 10.1093/biomet/41.1-2.100.

25. **Nelson A.** Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: a CSF 2.0 community profile: NIST Special Publication 800-61 Rev. 3 / A. Nelson, S. Rekhi, M. Souppaya, K. Scarfone. Gaithersburg: NIST, 2025. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-61r3.

REFERENCES

1. **Rott, J., König, F., Häfke, H., Schmidt, M., Böhm, M., Kratsch, W., Krcmar, H.** (2023). Process mining for resilient airport operations: A case study of Munich Airport's turnaround process. Journal of Air Transport Management, vol. 112, art. 102451. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2023.102451.

2. **Ukwandu, E., Ben-Farah, M.A., Hindy, H., Bures, M., Atkinson, R., Tachtatzis, C., Andonovic, I., Bellekens, X.** (2022). Cyber-security challenges in aviation industry: A review of current and future trends. Information, vol. 13, issue 3, art. 146. DOI: 10.3390/info13030146.

3. **Dave, G., Choudhary, G., Sihag, V., You, I., Choo, K.-K.R.** (2022). Cyber security challenges in aviation communication, navigation, and surveillance. Computers & Security, vol. 112, art. 102516. DOI: 10.1016/j.cose.2021.102516.

4. **Elmarady, A.A., Rahouma, K.** (2021). Studying cybersecurity in civil aviation, including developing and applying aviation cybersecurity risk assessment. IEEE Access, vol. 9, pp. 143997–144016. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3121230.

5. **Mashoshin, N.O., Kuleshov, A.A.** (2026). Zashchita korporativnykh informatsionnykh sistem aviapredpriyatiy ot atak nulevogo dnya: podkhod k obnaruzheniyu vtorzheniy na osnove glubokogo nekontroliruyemogo obucheniya [Protection of corporate information systems of aviation enterprises from zero-day attacks: An intrusion detection approach based on deep unsupervised learning]. Nauchnyy vestnik MGTU GA [Civil Aviation High Technologies], vol. 29, no. 3, pp. 59–70. DOI: 10.26467/2079-0619-2026-29-3-59-70 (in Russian).

6. **van der Aalst, W.M.P.** (2016). Process mining: Data science in action. 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 467 p. DOI: 10.1007/978-3-662-49851-4.

7. **Rozinat, A., van der Aalst, W.M.P.** (2008). Conformance checking of processes based on monitoring real behavior. Information Systems, vol. 33, issue 1, pp. 64–95. DOI: 10.1016/j.is.2007.07.001.

8. **Carmona, J., van Dongen, B., Weidlich, M.** (2022). Conformance checking: Foundations, milestones and challenges. In: van der Aalst, W.M.P. and Carmona, J. (eds.) Process Mining Handbook. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 448. Cham: Springer, pp. 155–190. DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3_5.

9. **van Zelst, S.J., Bolt, A., Hassani, M., van Dongen, B.F., van der Aalst, W.M.P.** (2019). Online conformance checking: Relating event streams to process models using prefix-alignments. International Journal of Data Science and Analytics, vol. 8, issue 3, pp. 269–284. DOI: 10.1007/s41060-017-0078-6.

10. **Maggi, F.M., Montali, M., Westergaard, M., van der Aalst, W.M.P.** (2011). Monitoring business constraints with linear temporal logic: An approach based on colored automata. In: Business Process Management. Lecture Notes in Computer Science, vol. 6896. Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 132–147. DOI: 10.1007/978-3-642-23059-2_13.

11. **Di Ciccio, C., Montali, M.** (2022). Declarative process specifications: Reasoning, discovery, monitoring. In: van der Aalst, W.M.P. and Carmona, J. (eds.) Process Mining Handbook. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 448. Cham: Springer, pp. 108–152. DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3_4.

12. **Burattin, A., Maggi, F.M., Sperduti, A.** (2016). Conformance checking based on multi-perspective declarative process models. Expert Systems with Applications, vol. 65, pp. 194–211. DOI: 10.1016/j.eswa.2016.08.040.

13. **Ly, L.T., Maggi, F.M., Montali, M., Rinderle-Ma, S., van der Aalst, W.M.P.** (2015). Compliance monitoring in business processes: Functionalities, application, and tool-support. Information Systems, vol. 54, pp. 209–234. DOI: 10.1016/j.is.2015.02.007.

14. **Raun, K., Tommasini, R., Awad, A.** (2024). Adaptive handling of out-of-order streams in conformance checking. In: Proceedings of DOLAP 2024. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3653, pp. 1–10.

15. **Macak, M., Daubner, L., Fani Sani, M., Buhnova, B.** (2022). Process mining usage in cybersecurity and software reliability analysis: A systematic literature review. Array, vol. 13, art. 100120. DOI: 10.1016/j.array.2021.100120.

16. **Nolle, T., Luettgen, S., Seeliger, A., Mühlhäuser, M.** (2022). BINet: Multi-perspective business process anomaly classification. Information Systems, vol. 103, art. 101458. DOI: 10.1016/j.is.2019.101458.

17. **Giraldo, J., Urbina, D., Cardenas, A., Valente, J., Faisal, M., Ruths, J., Tippenhauer, N.O., Sandberg, H., Candell, R.** (2018). A survey of physics-based attack detection in cyber-physical systems. ACM Computing Surveys, vol. 51, no. 4, art. 76, 36 p. DOI: 10.1145/3203245.

18. **Urbina, D.I., Giraldo, J.A., Cardenas, A.A., Tippenhauer, N.O., Valente, J., Faisal, M., Ruths, J., Candell, R., Sandberg, H.** (2016). Limiting the impact of stealthy attacks on industrial control systems. In: Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. New York: ACM, pp. 1092–1105. DOI: 10.1145/2976749.2978388.

19. **Schultz, M., Rosenow, J., Olive, X.** (2022). Data-driven airport management enabled by operational milestones derived from ADS-B messages. Journal of Air Transport Management, vol. 99, art. 102164. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2021.102164.

20. **Kondratyeva, M.A., Kuznetsov, S.N., Fryazinov, A.V.** (2026). Metodika rascheta kolichestvennykh parametrov operativnogo tsikla ekspluatatsii vozdushnogo sudna na osnove deystvuyushchikh normativov [A calculation methodology for the quantitative parameters of the aircraft operational cycle based on current regulatory standards]. Nauchnyy vestnik MGTU GA [Civil Aviation High Technologies], vol. 29, no. 4, pp. 29–45. DOI: 10.26467/2079-0619-2026-29-4-29-45 (in Russian).

21. [Self-citation hidden for review]

22. **Clark, D.D., Wilson, D.R.** (1987). A comparison of commercial and military computer security policies. In: Proceedings of the 1987 IEEE Symposium on Security and Privacy. Oakland: IEEE, pp. 184–194. DOI: 10.1109/SP.1987.10001.

23. **Homoliak, I., Toffalini, F., Guarnizo, J., Elovici, Y., Ochoa, M.** (2019). Insight into insiders and IT: A survey of insider threat taxonomies, analysis, modeling, and countermeasures. ACM Computing Surveys, vol. 52, no. 2, art. 30. DOI: 10.1145/3303771.

24. **Page, E.S.** (1954). Continuous inspection schemes. Biometrika, vol. 41, issue 1–2, pp. 100–115. DOI: 10.1093/biomet/41.1-2.100.

25. **Nelson, A., Rekhi, S., Souppaya, M., Scarfone, K.** (2025). Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile. NIST Special Publication 800-61 Rev. 3. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-61r3.